Table des matières

1 Suites d'intégrales et séries d'intégrales **2**
1.1 Le théorème de convergence dominée 2
1.2 Intégration terme à terme 4

2 Continuité et dérivabilité **5**
2.1 Continuité d'une intégrale à paramètre 5
2.2 Limites d'intégrales 6
2.3 Dérivation d'une intégrale à paramètre 6

Intégrales à paramètres

Dans ce chapitre, nous étudions des intégrales dépendant d'un paramètre qui peut être entier (suites de fonctions) ou réel. Dans les deux cas, nous nous intéresserons aux problèmes de convergence et dans le second cas à la continuité et à la dérivabilité. pour la continuité, le paramètre pourra même plus généralement être pris dans un espace vectoriel de dimension finie. Dans tout le chapitre, les intervalles de $\mathbb{R}$ considérés sont d'intérieur non vide et les fonctions sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

1 Suites d'intégrales et séries d'intégrales

1.1 Le théorème de convergence dominée

Théorème 1 : Théorème de convergence dominée

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I. On fait les hypothèses suivantes :

1. la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I ;
2. **hypothèse de domination** : il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}$ intégrable sur I telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall t \in I,\ |f_n(t)| \leqslant \varphi(t)$$

Alors toutes les fonctions f_n, ainsi que f, sont intégrables sur I et l'on a :

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$$

Nous n'en ferons pas la démonstration qui est hors programme et pour cause : une "bonne" démonstration est faisable avec l'intégrale de Lebesgue, mais la démonstration avec les intégrales de Riemann est beaucoup plus délicate et consiste essentiellement en des astuces pour contourner les problèmes de l'intégrale de Riemann par rapport à celle de Lebesgue.

Exemple. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$f_n : \begin{array}{rcl}]1,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \dfrac{1+t^n}{1+t^{n+2}} \end{array}$$

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux.

- Pour tout $t > 1$:
$$f_n(t) = \frac{1+t^n}{1+t^{n+2}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{t^n}{t^{n+2}} = \frac{1}{t^2}$$
donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$, continue donc continue ar morceaux sur $]1, +\infty[$.
- **Hypothèse de domination** : pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a
$$\forall t > 1,\ |f_n(t)| = \frac{1+t^n}{1+t^{n+2}} \leqslant \frac{t^n+t^n}{t^{n+2}} = \frac{2}{t^2}$$
La fonction $t \mapsto \dfrac{2}{t^2}$ étant intégrable sur $]1, +\infty[$, cela fournit l'hypothèse de domination.

D'après le théorème de convergence dominée, on en déduit que les f_n sont intégrables et que :
$$\int_1^{+\infty} f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = 1$$

Exercice 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \ln(1+t^n)\ dt$.

1. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$.
2. A l'aide du changement de variable $u = t^n$, déterminer un équivalent de I_n. On exprimera l'équivalent obtenu à l'aide d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer.

Exemple. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, soit :
$$f_n : \begin{array}{rcl} [0,1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & n^2 t^{n-1} \end{array}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est continue et intégrable sur $[0, 1[$, car elle admet une limite finie en 1. Pour tout $t \in [0, 1[$ fixé, on a $f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1[$. Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont vérifiées, hormis l'hypothèse de domination. Or, on a de plus :
$$\int_0^1 f_n(t)\ dt = [nt^n]_0^1 = n$$
On a donc :
$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(t)\ dt \neq \int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\ dt$$

Point méthode. Il faut bien noter, dans l'énoncé du théorème de convergence dominée, que l'intervalle d'intégration est fixe. Prolonger la fonction par la fonction nulle ou effectuer un changement de variables permet parfois de contourner cette difficulté lorsque l'intervalle d'intégration dépend de n.

Exemple. Limite de $I_n = \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n\ dt$

Exercice 2. Déterminer un équivalent simple de la suite de terme général $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{du}{(1+u^2)^n}$ On exprimera le résultat obtenu à l'aide d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer. On pourra effectuer le changement de variables $t = \sqrt{n}u$.

1.2 Intégration terme à terme

Nous admettrons les deux théorèmes suivants.

Théorème 2 : Théorème d'intégration terme à terme - cas positif

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions intégrables sur un intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, telle que la série $\sum u_n$ converge simplement et telle que sa somme soit continue par morceaux sur I. Alors, dans $[0, +\infty]$, on a l'égalité :

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$$

En particulier, l'intégrabilité de la somme équivaut à :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n < +\infty$$

Exemple. Montrons que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(t)}{t-1} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

Exercice 3. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$

Théorème 3 : Théorème d'intégration terme à terme - cas général

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions intégrables sur un intervalle I, telle que la série $\sum u_n$ converge simplement et telle que sa somme soit continue par morceaux sur I.
Si $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |u_n| < +\infty$, alors la fonctions $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est intégrable sur I et on a l'égalité :

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$$

Exemple. Montrons que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

Exercice 4. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t}{\cosh(t)} dt = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$

2 Continuité et dérivabilité

2.1 Continuité d'une intégrale à paramètre

Théorème 4 : Théorème de continuité d'une intégrale à paramètre

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie E, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \to \mathbb{K}$. On fait les hypothèses suivantes :

- pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A ;
- pour tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur I ;
- **hypothèse de domination** : pour tout $a \in A$, il existe un voisinage V de a et une fonction $\varphi : I \to \mathbb{R}$ intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in (V \cap A) \times I,\ |f(x,t)| \leqslant \varphi(t)$$

Alors, la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)\ dt$ est bien définie et continue sur A.

Point méthode.

1. Bien entendu, une domination sur tout A est suffisante et dans la pratique, on commencera par chercher à établir une telle domination.
2. Lorsque A est un intervalle de $\mathbb{R}$, on pourra chercher une domination sur tout segment de A ou sur toute famille d'intervalles adaptée à la situation, c'est-à-dire permettant d'obtenir une domination sur tout segment de A.

Exercice 5. Montrer que la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

Exemple.

1. Montrons que la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(t^2) e^{-xt}$ est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. **Continuité de la fonction** Γ : soit $H = \{z \in \mathbb{C}\ : \mathrm{Re}(z) > 0\}$. Pour tout $z \in H$, on pose

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1}\ dt$$

Montrons que Γ est bien définie et continue.

Exercice 6. Soit $H = \{z \in \mathbb{C}\ : \mathrm{Re}(z) > 0\}$ et $f : [0, +\infty[\to \mathbb{C}$ une fonction continue par morceaux telle que pour tout $p \in H$, la fonction $t \mapsto e^{-pt} f(t)$ soit intégrable sur $[0, +\infty[$. On définit la **transformée de Laplace** $Lf : H \to \mathbb{C}$ de f par :

$$\forall p \in H,\ Lf(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t)\ dt$$

Montrer que Lf est continue sur H.

Exemple. Définition et continuité de $(x,y) \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sqrt{y+t^2}\ dt$

2.2 Limites d'intégrales

La conclusion du théorème de continuité peut s'écrire :

$$\lim_{x \to a} \int_I f(x,t)\ dt = \int_I f(a,t)\ dt$$

Le théorème suivant étend ce résultat au cas où A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et a est l'une de ses extrémités.

2.3 Dérivation d'une intégrale à paramètre